

Aflevering 7 - Mikkel Moth Billing

Sunday, 20 October 2024 09:38

Opgave 2

En partikel bevæger sig som en én-dimensionel harmonisk oscillator, beskrevet ved Hamilton-operatoren

$$H = \hbar\omega \left(a_+ a_- + \frac{1}{2} \right),$$

hvor ω er vinkelfrekvensen, og $a_{\pm}$ er de sædvanlige hæve- og sænke-operatorer. Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet ved

$$\Psi(x, 0) = N (\psi_1(x) + 2\psi_3(x)),$$

hvor $\psi_n(x)$ er de sædvanlige løsninger til den stationære Schrödingerligning med tilhørende energier $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ for $n = 0, 1, 2, \dots$, og N er en konstant.

a) (5 point) Bestem konstanten N , så bølgefunktionen bliver normeret.

Vi normerer bølgefunktionen ved:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} N^2 |\psi_1(x)|^2 + 4|\psi_3(x)|^2 + 4\psi_1(x)\psi_3(x) dx$$

Ved hjælp af $\delta_{n,m}$ får vi:

$$1 = N^2 (1 + 4 + 0) \Rightarrow N = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

b) (5 point) Bestem bølgefunktionen til alle senere tider.

Vi ganger wiggle-faktoren på:

$$\phi_n(t) = e^{-i E_n t / \hbar} \quad E_1 = \frac{3}{2} \hbar\omega, \quad E_3 = \frac{7}{2} \hbar\omega$$

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\psi_1(x) e^{-i \frac{3}{2} \omega t} + 2 \psi_3(x) e^{-i \frac{7}{2} \omega t} \right)$$

c) (5 point) Bestem middelværdien og spredningen af partiklens totale energi.

Ud fra (2.15) og (2.21) har vi: 1/4

$$\langle E \rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \langle E^2 \rangle = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad C_3 = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\begin{aligned}\langle E \rangle &= \left| \frac{1}{\sqrt{5}} \right|^2 E_1 + \left| \frac{2}{\sqrt{5}} \right|^2 E_3 \\ &= \frac{1}{5} \frac{3}{2} \hbar \omega + \frac{4}{5} \frac{7}{2} \hbar \omega \\ &= \frac{31}{10} \hbar \omega\end{aligned}$$

Spredningen regnes som:

$$\sigma = \sqrt{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}$$

$$\begin{aligned}\langle E^2 \rangle &= \sum |C_n|^2 E_n^2 \\ &= \frac{1}{5} \frac{9}{4} (\hbar \omega)^2 + \frac{4}{5} \frac{49}{4} (\hbar \omega)^2 \\ &= \frac{91}{4} (\hbar \omega)^2\end{aligned}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{91}{4} (\hbar \omega)^2 - \left(\frac{31}{10} \hbar \omega \right)^2} = \frac{4}{5} \hbar \omega$$

Vi betragter nu to operatorer, A og B , defineret ved $A = a_+^2 + a_-^2$ og $B = i(a_+^2 - a_-^2)$.

d) (10 point) Vis, at middelværdien for operator A til alle tider er givet ved $\langle A \rangle = \frac{4\sqrt{6}}{5} \cos(2\omega t)$.

For at regne middelværdierne bruger vi Sandwich-formlen.

2/4

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x,t) A \Psi(x,t) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{5}} (\psi_1^* \phi_1 + 2 \psi_3^* \phi_3) (a_+^2 + a_-^2) \frac{1}{\sqrt{5}} (\psi_1 \phi_1 + 2 \psi_3 \phi_3) dx \\
&= \frac{1}{5} \int (\psi_1^* \phi_1 + 2 \psi_3^* \phi_3) (a_+^2 \psi_1 \phi_1 + 2 a_+^2 \psi_3 \phi_3 + a_-^2 \psi_1 \phi_1 + 2 a_-^2 \psi_3 \phi_3) dx \\
&= \frac{1}{5} \int (\psi_1^* \phi_1 + 2 \psi_3^* \phi_3) (\sqrt{2}\sqrt{3} \psi_3 \phi_1 + 2\sqrt{4}\sqrt{5} \psi_5 \phi_3 + 0 + 2\sqrt{3}\sqrt{2} \psi_1 \phi_3) dx
\end{aligned}$$

$\leftarrow a_+ \psi_0 = 0$

Ved hjælp af sum får vi:

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{5} (2\sqrt{3}\sqrt{2} \phi_3^* \phi_1 + 2\sqrt{2}\sqrt{3} \phi_1^* \phi_3) \\
&= \frac{2\sqrt{6}}{5} \left(e^{i\frac{3}{2}\omega t} e^{-i\frac{3}{2}\omega t} + e^{i\frac{3}{2}\omega t} e^{-i\frac{3}{2}\omega t} \right) \\
&= \frac{4\sqrt{6}}{5} \cos(2\omega t)
\end{aligned}$$

e) (10 point) Vis, at $[H, A] = -2i\hbar\omega B$, og benyt dette resultat samt Ehrenfest's sætning til at bestemme middelværdien af operator B til alle tider.

Vi bruger kommutator regeregler:

$$H = \hbar\omega \left(a_+ a_- + \frac{1}{2} \right)$$

$$[H, A] = HA - AH$$

$$= \hbar\omega \left((a_+ a_- + \frac{1}{2})(a_+^2 + a_-^2) - (a_+^2 + a_-^2)(a_+ a_- + \frac{1}{2}) \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \hbar\omega \left(a_+ a_- a_+^2 + a_+ a_- a_-^2 + \cancel{\frac{1}{2} a_+^2} + \cancel{\frac{1}{2} a_-^2} \right. \\
&\quad \left. - a_+^2 a_+ a_- - a_-^2 a_+ a_- - \cancel{\frac{1}{2} a_+^2} - \cancel{\frac{1}{2} a_-^2} \right)
\end{aligned}$$

$$= \hbar\omega \left([a_+ a_-, a_+^2] + [a_+ a_-, a_-^2] \right) \quad 3/4$$

Siden $[a_-, a_+] = 1$ må $[a_-, a_+^2] = [a_-, a_+] a_+ + a_+ [a_-, a_+] = 2a_+$
tilsvarende er $[a_+, a_-^2] = -2a_-$

Så kan vi regne videre

$$= \hbar \omega \left(a_+ [a_-, a_+^2] + [a_+, a_+^2] a_- + a_+ [a_-, a_-^2] + [a_+, a_-^2] a_- \right)$$

$$= \hbar \omega (2a_+^2 - 2a_-^2)$$

$$= 2\hbar \omega (a_+^2 - a_-^2), \quad B = i(a_+^2 - a_-^2)$$

$$= -2i\hbar \omega B$$

Vi bruger Ehrenfest til anden del,
og at B ikke afhænger af tid.

$$\frac{d}{dt} \langle B \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [B, H] \rangle + \left\langle \frac{\partial B}{\partial t} \right\rangle$$

Så regner man $[B, H]$ og får en differentialligning.